

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÀI TẬP LỚN MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

**Tên đề tài: Thuật toán ANN ứng dụng trong việc nhận diện biển
số xe Việt Nam**

LỚP: N09

Số thứ tự nhóm: 16

Ngô Ngọc Nam MSSV: B23DCCN581
Vũ Văn Huy MSSV: B23DCCN413
Phạm Anh Tú MSSV: B23DCCN875

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Tiến

Hà Nội, 05/2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện bài tập lớn này, chúng em đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ và chỉ dẫn tận tình để có thể hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất. Trước hết, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Nguyễn Văn Tiến, người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và đóng góp những ý kiến chuyên môn quý báu giúp chúng em giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp trong hệ thống nhận diện biển số xe. Những kiến thức và sự tận tâm của thầy là nguồn động lực lớn lao giúp em rèn luyện tư duy học thuật và hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra. Cuối cùng, chúng em xin dành lời cảm ơn cho chính bản thân vì đã nỗ lực, kiên trì học hỏi và quyết tâm thực hiện bài tập lớn này với kết quả tốt nhất.

Mục Lục

DANH MỤC BẢNG.....	5
DANH MỤC HÌNH VẼ	6
DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT	7
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	9
1.1 Đặt vấn đề	9
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài	9
1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước	10
1.3.1. Trên thế giới.....	10
1.3.2. Tại Việt Nam.....	10
1.4 Định hướng giải pháp	10
1.5 Bố cục bài tập lớn.....	11
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	13

1. Tổng quan về bài toán nhận diện biển số xe.....	13
--	----

2. Thuật toán trích xuất đặc trưng HOG.....	14
---	----

Thuật toán Histogram of Oriented Gradients (HOG) đóng vai trò là phương pháp tạo ra vector đặc trưng đầu vào cho mô hình, mô tả hình dáng vật thể thông qua hướng của gradient cường độ sáng.....	14
---	----

2.1 Nguyên lý tính toán Gradient	14
--	----

Đầu tiên, thuật toán thực hiện tính toán độ lớn và hướng của gradient tại mỗi pixel (x, y) dựa trên sự thay đổi cường độ sáng theo phương ngang (G_x) và phương đứng (G_y). Công thức tính toán như sau:	14
--	----

2.2 Cơ chế phân bố Histogram và chuẩn hóa Block	15
---	----

2.3 Ưu nhược điểm của đặc trưng HOG	15
---	----

3. Mạng thần kinh nhân tạo ứng dụng trong nhận diện biển số xe.....	15
---	----

3.1 Kiến trúc mạng và hàm kích hoạt	15
---	----

3.2 Hàm mất mát Focal Loss	16
----------------------------------	----

3.3 Ưu điểm và hạn chế của mạng ANN trong nhận diện biển số xe	16
--	----

4. Ứng dụng đặc trưng HOG và thuật toán ANN vào nhận diện biển số xe ..	17
---	----

5. Các kỹ thuật tiền xử lý ảnh và bộ lọc biên cạnh.....	18
---	----

5.1 Bộ lọc song phương (Bilateral Filter)	18
---	----

5.2 Cân bằng độ tương phản CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)	18
---	----

6. Mô hình phân loại và thuật toán tối ưu hóa nâng cao	18
--	----

6.1 Thuật toán tối ưu AdamW (Adam with Weight Decay)	18
--	----

6.2 Chiến lược điều chỉnh tốc độ học OneCycleLR và SWA	18
--	----

Chương 3. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	20
---	----

• 1. Thiết lập môi trường và mô tả dữ liệu sử dụng	20
--	----

1.1. Công cụ và thư viện sử dụng:.....	20
1.2. Mô tả dữ liệu thực nghiệm:	20
1.3. Kỹ thuật tăng cường dữ liệu (Data Augmentation)	22
2. Thiết kế và xây dựng ứng dụng nhận diện	22
2.1. Thiết kế chức năng:.....	22
2.2. Giao diện và vận hành:	23
3. Thực nghiệm huấn luyện và tối ưu hoá mô hình:	23
3.1. Huấn luyện Plate Detector:	23
3.2. Huấn luyện OCR:.....	23
4. Đánh giá kết quả thực nghiệm và bình luận.....	24
4.1. Hiệu năng phát hiện biển số:.....	24
4.2. Hiệu năng nhận diện OCR trên tập Test:.....	24
4.3. Kết quả quá trình huấn luyện mô hình Detector trên tập Test.....	26
4.4. Hình ảnh chứng minh cho kết quả thực nghiệm:	27
4.5. Đánh giá tổng quát:.....	28
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	30
1. Những đóng góp và xây dựng nội dung trong quá trình làm bài tập lớn..	30
1.1. Về kiến trúc hệ thống:	30
1.2. Giải pháp cho bài toán OCR:.....	30
2. Khó khăn và giải quyết vấn đề:	30
2.1. Vấn đề học vẹt (Overfitting).....	30
2.2. Vấn đề nhận diện sai ký tự:.....	31
3. Hướng phát triển hệ thống:.....	31
3.1. Chuyển đổi sang kiến trúc Deep Learning hiện đại:	31
3.2. Tối ưu hóa bộ lọc nhiễu sau nhận diện:	32

3.3. Nâng cao hiệu suất phần cứng và xử lý song song:.....32

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.	Bảng kết quả nhận diện chi tiết các lớp ký tự của mô hình OCR.....	25
Bảng 2.	Bảng tổng hợp hiệu năng hệ thống nhận diện ký tự quang học (OCR)..	25
Bảng 3.	Ma trận nhầm lẫn và kết quả phân loại chi tiết của Detector	26
Bảng 4.	Các chỉ số đo lường hiệu năng tổng quát của mô hình Detector.....	27
Bảng 5.	Hiệu năng thực tế của Detector khi triển khai quét tự động	27

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.	Minh hoạ Artificial Neural Network - ANN.	14
Hình 2.	Kết quả thực nghiệm trên biển số xe máy	28
Hình 3.	Kết quả thực nghiệm trên biển số xe máy	28

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Tên đầy đủ (Tiếng Anh)	Ý nghĩa kỹ thuật
1	ANN	Artificial Neural Network	Mạng thần kinh nhân tạo dùng để phân loại biến số và ký tự.
2	HOG	Histogram of Oriented Gradients	Thuật toán trích xuất đặc trưng hình thái dựa trên hướng Gradient.
3	OCR	Optical Character Recognition	Hệ thống nhận dạng ký tự quang học từ vùng ảnh biến số.
4	NMS	Non-Maximum Suppression	Thuật toán loại bỏ các khung hình trùng lặp để chọn ra vùng tối ưu nhất.
5	SWA	Stochastic Weight Averaging	Kỹ thuật trung bình trọng số giúp tăng độ ổn định cho mô hình nhận diện.
6	CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập (đề xuất cho hướng phát triển hệ thống).
7	SiLU	Sigmoid Linear Unit	Hàm kích hoạt phi tuyến tính giúp mô hình học các đặc trưng mượt mà hơn.
8	FL	Focal Loss	Hàm mất mát giúp giải quyết bài toán mất cân bằng giữa mẫu biến số và mẫu nền.
9	IoU	Intersection over Union	Chỉ số đo lường độ trùng khớp giữa vùng dự đoán và vùng thực tế.
10	TTA	Test-Time Augmentation	Kỹ thuật tăng cường dữ liệu tại thời điểm kiểm thử

			để cải thiện độ chính xác.
11	CLAHE	Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization	Kỹ thuật cân bằng độ tương phản cục bộ để làm rõ biên cạnh ảnh.
12	HNM	Hard Negative Mining	Kỹ thuật huấn luyện các mẫu nhiễu khó để giảm tỷ lệ nhận diện nhầm.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện giao thông tại Việt Nam đã gây ra áp lực lớn đối với công tác quản lý hạ tầng và an ninh trật tự. Việc kiểm soát phương tiện tại các bãi đỗ xe, trạm thu phí hay giám sát vi phạm giao thông theo phương thức thủ công hiện không còn đảm bảo tính chính xác và hiệu quả thời gian. Thực trạng này dẫn đến nhu cầu cấp thiết về một hệ thống tự động hóa quá trình nhận diện biển số xe nhằm giảm thiểu sai sót do yếu tố con người. Một hệ thống nhận diện biển số xe tự động hoàn thiện sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho các đơn vị quản lý đô thị và doanh nghiệp kinh doanh bãi giữ xe thông minh. Giải pháp này không chỉ rút ngắn thời gian xử lý thủ tục ra vào mà còn tăng cường khả năng tra cứu, truy xuất dữ liệu phương tiện một cách chính xác trong các tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, công nghệ này có khả năng mở rộng ứng dụng trong các hệ thống giám sát an ninh công cộng và điều phối giao thông thông minh tại các đô thị lớn.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Hiện nay, các nghiên cứu về nhận diện biển số xe tại Việt Nam thường tập trung vào việc sử dụng các thư viện có sẵn hoặc các mô hình học sâu phức tạp đòi hỏi cấu hình phần cứng cao. Một số sản phẩm thương mại đã xuất hiện trên thị trường nhưng thường gặp khó khăn khi xử lý các biển số bị lóa sáng, che khuất một phần hoặc các loại biển số có định dạng khác nhau như biển dài và biển vuông. Qua đánh giá tổng quan, các hạn chế chính vẫn nằm ở khả năng cân bằng giữa tốc độ xử lý và độ chính xác khi triển khai trên các thiết bị có tài nguyên hạn chế. Đề tài này hướng tới mục tiêu xây dựng một chương trình nhận diện biển số xe ứng dụng đặc trưng HOG kết hợp với mạng thần kinh nhân tạo ANN nhằm tối ưu hóa hiệu suất trên môi trường máy tính cá nhân. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào việc giải quyết hai bài toán cốt lõi: phát hiện vị trí biển số thông qua kỹ thuật Sliding Window và nhận diện chính xác các ký tự bằng mô hình OCR cải tiến. Phần mềm sẽ được thiết kế để phân loại tốt các định dạng biển số phổ biến tại Việt Nam, đồng thời khắc phục các hạn chế về nhiễu môi trường và mất cân bằng dữ liệu trong quá trình huấn luyện.

1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

1.3.1. Trên thế giới

Bài toán nhận diện biển số xe (ALPR) đã được nghiên cứu từ những năm 1970. Ban đầu, các phương pháp chủ yếu dựa trên kỹ thuật xử lý ảnh cơ bản như phân ngưỡng (thresholding) và đối sánh mẫu (template matching). Đến những năm 2000, sự ra đời của các mô hình học máy như SVM (Support Vector Machine) kết hợp với đặc trưng HOG (Histogram of Oriented Gradients) đã tạo nên bước ngoặt về độ chính xác. Hiện nay, xu hướng thế giới đang dịch chuyển hoàn toàn sang các kiến trúc Deep Learning như YOLO (You Only Look Once) và các mạng CNN sâu (ResNet, EfficientNet) cho phép nhận diện trực tiếp từ ảnh thô với độ chính xác cực cao nhưng đòi hỏi tài nguyên phần cứng lớn.

1.3.2. Tại Việt Nam

Tại Việt Nam, bài toán này đối mặt với những thách thức đặc thù: mật độ xe máy cực cao, biển số thường bị che khuất, bám bẩn hoặc biến dạng cơ học. Các nghiên cứu trong nước thường tập trung vào việc tối ưu hóa thuật toán để chạy trên các hệ thống giám sát bãi xe thông minh hoặc camera giao thông đô thị. Nhiều giải pháp thương mại đã được triển khai nhưng giá thành còn cao và khó tùy chỉnh cho các thiết bị cấu hình thấp. Đề tài của nhóm kế thừa tư tưởng sử dụng đặc trưng hình thái HOG truyền thống nhưng cải tiến bằng mạng thần kinh ANN và các kỹ thuật huấn luyện hiện đại (Focal Loss, SWA) để tạo ra sự cân bằng giữa hiệu suất và chi phí tính toán.

1.4 Định hướng giải pháp

Để giải quyết nhiệm vụ nêu trên, đề tài lựa chọn định hướng sử dụng thuật toán Histogram of Oriented Gradients (HOG) để trích xuất đặc trưng hình thái và mạng thần kinh nhân tạo (ANN) làm mô hình phân loại chính. Phương pháp này được lựa chọn do khả năng mô tả cấu trúc biên cạnh tốt của HOG và tính linh hoạt, tốc độ xử lý nhanh của mạng ANN so với các kiến trúc học sâu đa tầng. Giải pháp bao gồm hai giai đoạn độc lập: giai đoạn phát hiện biển số sử dụng Sliding Window kết hợp Focal Loss để xử lý mẫu âm khó, và giai đoạn OCR sử dụng kỹ thuật hỗ trợ như Mixup và Stochastic Weight Averaging (SWA) để tăng cường độ chính xác nhận diện ký tự. Đóng góp chính của bài tập lớn là xây dựng thành công một quy trình

nhận diện ổn định, có khả năng xử lý tốt cả biển dài và biển vuông với độ chính xác cao trên tập dữ liệu thực tế.

1.5 Bố cục bài tập lớn

Phần còn lại của báo bài tập lớn được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày về cơ sở lý thuyết trọng tâm của đề tài dựa trên những vấn đề đã đặt ra ở Chương 1 về nhu cầu tự động hóa công tác quản lý phương tiện. Trong chương này, các khái niệm về thuật toán trích xuất đặc trưng Histogram of Oriented Gradients (HOG) cùng hệ thống lý luận của mạng thần kinh nhân tạo ANN với các kiến trúc PlateDetectorANN và OCRNet sẽ được phân tích kỹ lưỡng nhằm thiết lập cơ sở khoa học vững chắc cho việc cài đặt mô hình. Đặc biệt, chương đi sâu vào nền tảng toán học của hàm mất mát Focal Loss và các hàm kích hoạt, giúp giải quyết triệt để bài toán mất cân bằng dữ liệu và tối ưu hóa khả năng phân loại biển số. Những cơ sở lý thuyết này chính là nền tảng để nhóm tiến hành xây dựng các module mã nguồn, thiết lập môi trường lập trình và thực hiện huấn luyện mô hình trên tập dữ liệu thực tế ở chương tiếp theo – Chương 3.

Tiếp nối hệ thống lý thuyết đã xây dựng ở Chương 2, Chương 3 giới thiệu về quá trình thực nghiệm và đánh giá kết quả của hệ thống trên tập dữ liệu biển số xe thực tế tại Việt Nam. Nội dung chương mô tả chi tiết quy trình trích xuất đặc trưng HOG cho hai định dạng biển dài và vuông, kỹ thuật Sliding Window kết hợp NMS để phát hiện vị trí biển số và thuật toán OCR cải tiến với kỹ thuật SWA. Tại đây, nhóm thực hiện đánh giá hiệu năng của mô hình dựa trên các độ đo tiêu chuẩn và phân tích ma trận nhầm lẫn để minh chứng cho tính đúng đắn của giải pháp kỹ thuật đã lựa chọn. Từ những kết quả thực nghiệm và số liệu cụ thể thu được, nhóm thực hiện khái quát lại các đóng góp nổi bật cũng như nhìn nhận khách quan những hạn chế còn tồn tại của đề tài trong chương tiếp theo – Chương 4.

Dựa trên những kết quả thực nghiệm và đánh giá chi tiết đã thực hiện ở Chương 3, Chương 4 đưa ra những kết luận và hướng phát triển cho đề tài sau quá trình nghiên cứu. Chương này tổng kết lại toàn bộ các đóng góp chính của hệ thống trong việc giải quyết bài toán nhận diện biển số xe tự động, đồng thời phân tích những ưu điểm về tốc độ xử lý và độ chính xác của giải pháp sử dụng HOG kết hợp mạng ANN. Trên cơ sở nhìn nhận những hạn chế do tác động của môi trường ánh sáng,

em đề xuất các phương án mở rộng nghiên cứu như tích hợp các kiến trúc học sâu tiên tiến hoặc triển khai mô hình lên các thiết bị nhúng nhằm nâng cao khả năng ứng dụng thực tế.

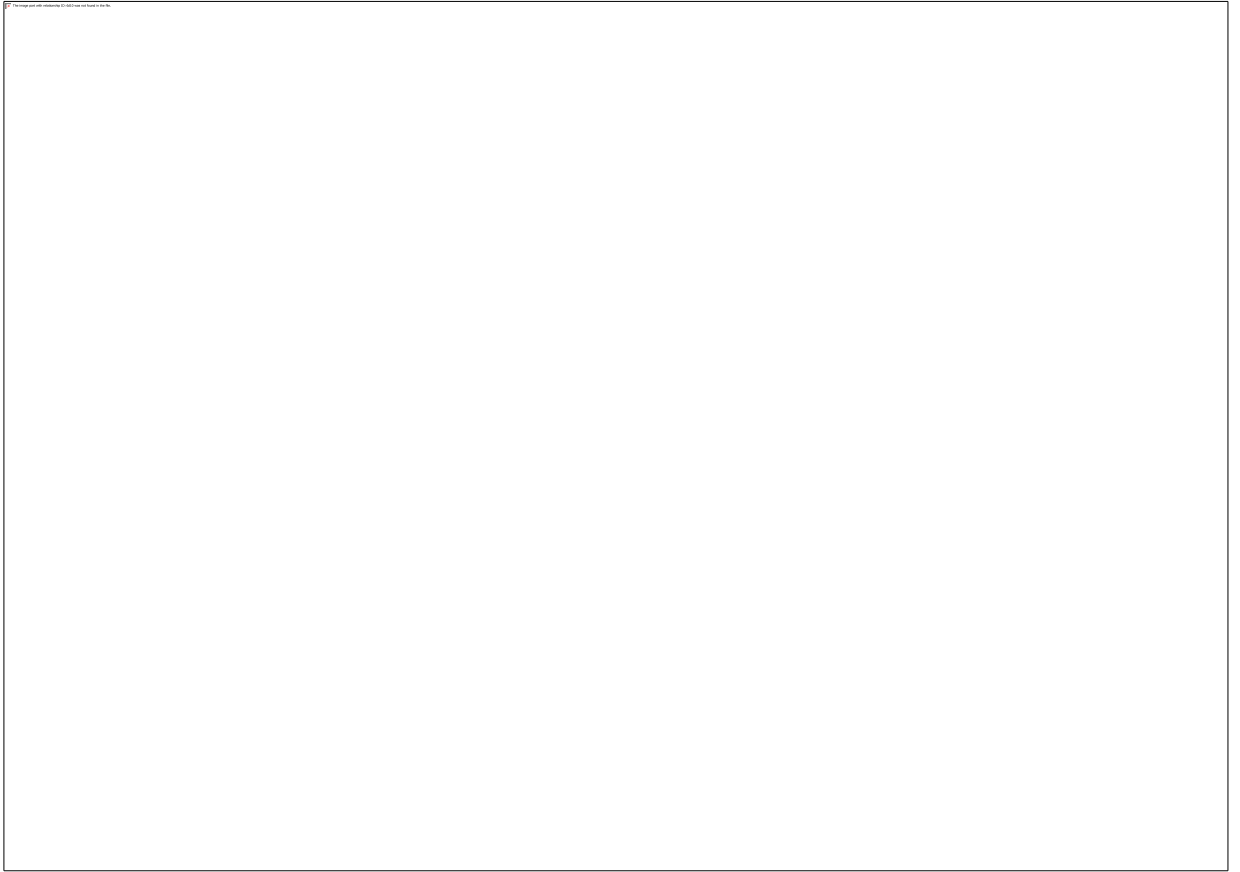
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Tổng quan về bài toán nhận diện biển số xe

Bài toán nhận diện biển số xe (License Plate Recognition - LPR) là một nhánh quan trọng của thị giác máy tính, bao gồm việc xác định vị trí vùng chứa biển số trong ảnh và chuyển đổi các ký tự hình ảnh đó thành dữ liệu văn bản số. Biển số xe tại Việt Nam có những đặc thù riêng biệt về hình dáng và quy chuẩn trình bày ký tự. Cụ thể, hệ thống biển số Việt Nam tồn tại song song hai loại định dạng chính: biển số dạng chữ nhật dài (biển một dòng) và biển số dạng gần vuông (biển hai dòng). Đối với biển một dòng, các ký tự mã vùng và số thứ tự được sắp xếp liên tiếp theo phương ngang. Trong đề tài này, bài toán được chia làm hai giai đoạn thực hiện độc lập.

Giai đoạn thứ nhất là phát hiện biển số (Plate Detection), nhiệm vụ là phân loại các vùng ảnh tiềm năng thành hai lớp: "Biển số" và "Nền/Rác". Giai đoạn thứ hai là nhận diện ký tự (OCR), thực hiện phân loại các ký tự đã được cắt ra thành 30 lớp khác nhau bao gồm các chữ số từ 0-9 và các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt (ngoại trừ các ký tự không sử dụng trên biển số). Cả hai giai đoạn này đều sử dụng chung một quy trình trích xuất đặc trưng hình thái để giảm thiểu tài nguyên tính toán nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác.

Giới thiệu thuật toán ANN: Mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) là các hệ thống máy tính được thiết kế để mô phỏng cách bộ não con người xử lý thông tin. Giống như bộ não sử dụng các nơ-ron để xử lý dữ liệu và ra quyết định, ANN sử dụng các nơ-ron nhân tạo để phân tích dữ liệu, nhận diện quy luật và đưa ra dự đoán. Những mạng lưới này bao gồm nhiều lớp nơ-ron liên kết với nhau, cùng phối hợp để giải quyết các vấn đề phức tạp. Ý tưởng cốt lõi là các ANN có thể "học hỏi" từ dữ liệu mà chúng xử lý, giống như cách bộ não của chúng ta học hỏi từ kinh nghiệm. Artificial Neural Network (ANN) gồm 3 thành phần chính: Input layer và output layer chỉ gồm 1 layer, hidden layer có thể có 1 hay nhiều layer tùy vào bài toán cụ thể. ANN hoạt động theo hướng mô tả lại cách hoạt động của hệ thần kinh với các neuron được kết nối với nhau



Hình 1. Minh hoạ Artificial Neural Network - ANN.

2. Thuật toán trích xuất đặc trưng HOG

Thuật toán Histogram of Oriented Gradients (HOG) đóng vai trò là phương pháp tạo ra vector đặc trưng đầu vào cho mô hình, mô tả hình dáng vật thể thông qua hướng của gradient cường độ sáng.

2.1 Nguyên lý tính toán Gradient

Đầu tiên, thuật toán thực hiện tính toán độ lớn và hướng của gradient tại mỗi pixel (x, y) dựa trên sự thay đổi cường độ sáng theo phương ngang (G_x) và phương đứng (G_y). Công thức tính toán như sau:

$$G_x = I(x+1, y) - I(x-1, y)$$

$$G_y = I(x, y+1) - I(x, y-1)$$

Từ đó, độ lớn M và hướng θ của gradient được xác định:

$$M(x, y) = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

$$\theta(x, y) = \tan^{-1} \frac{G_x}{G_y}$$

2.2 Cơ chế phân bố Histogram và chuẩn hóa Block

Ảnh được chia thành các Cell (ví dụ 8 x 8 pixel). Tại mỗi Cell, thuật toán xây dựng một biểu đồ (histogram) đại diện cho các hướng gradient, thường được chia thành 9 thùng (bins) từ 0° đến 180°. Để khắc phục sự thay đổi về ánh sáng và độ tương phản, các Cell được nhóm lại thành các Block (ví dụ 2 x 2 cell) để thực hiện chuẩn hóa vector đặc trưng.

Trong đề tài này, thuật toán HOG được cấu hình linh hoạt cho hai mục đích:

- Sử dụng kích thước chuẩn hóa (80, 64) cho cả hai loại biển số, tạo ra vector đặc trưng HOG 2268 chiều đồng nhất, đảm bảo tính tương thích giữa các module trong hệ thống.
- Nhận diện ký tự: Sử dụng kích thước cố định (64, 64) để tập trung vào các nét vẽ của chữ và số.

2.3 Ưu nhược điểm của đặc trưng HOG

Ưu điểm lớn nhất của HOG là khả năng bất biến đối với các phép biến đổi hình học nhỏ và sự thay đổi cường độ sáng nhờ vào bước chuẩn hóa block. Điều này cực kỳ hữu ích trong nhận diện biển số xe khi điều kiện ánh sáng ngoài trời không ổn định. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là kích thước vector đặc trưng lớn (MAX_HOG_LEN), đòi hỏi mô hình phân loại phía sau phải có khả năng xử lý dữ liệu chiều cao hiệu quả.

3. Mạng thần kinh nhân tạo ứng dụng trong nhận diện biển số xe

Mô hình ANN đóng vai trò là bộ não thực hiện phân loại dựa trên đặc trưng HOG đã trích xuất, với hai kiến trúc PlateDetectorANN và OCRNet.

3.1 Kiến trúc mạng và hàm kích hoạt

Mô hình được xây dựng theo kiến trúc mạng nơ-ron đa lớp (MLP) với các tầng Linear kết hợp cùng Batch Normalization để ổn định trọng số. Thay vì sử dụng hàm ReLU thông thường, đề tài áp dụng hàm SiLU (Sigmoid Linear Unit):

$$f(x) = x \cdot \sigma(x) = \frac{x}{1 + e^{-x}}$$

Hàm SiLU giúp mô hình học các hàm phi tuyến tính mượt mà hơn và tránh hiện tượng chết nơ-ron trong quá trình lan truyền ngược.

3.2 Hàm mất mát Focal Loss

Để giải quyết bài toán mất cân bằng dữ liệu (số lượng mẫu nền ảnh luôn lớn hơn nhiều so với mẫu biên số), đề tài sử dụng Focal Loss thay vì Cross Entropy. Công thức Focal Loss được định nghĩa:

$$FL(p_t) = -\alpha_t(1 - p_t)^\gamma \log(p_t)$$

Trong đó, các đại lượng được định nghĩa cụ thể:

- **p**: Là xác suất dự đoán của mô hình cho lớp đối tượng (thường nằm trong khoảng $[0, 1]$).
- p_t : Được xác định bằng p nếu mẫu thuộc lớp dương (biên số) và $1-p$ nếu mẫu thuộc lớp âm (nền).
- α_t (alpha): Là trọng số cân bằng giữa các lớp. Trong mã nguồn, α được thiết lập bằng 0.75 cho lớp biên số để tăng cường sự ưu tiên cho mẫu dương.
- γ (Gamma): Là tham số tập trung (focusing parameter), được thiết lập bằng 2.0 trong mã nguồn.

Về mặt ý nghĩa kỹ thuật, thành phần $(1 - p_t)^\gamma$ đóng vai trò là một hệ số điều chỉnh. Khi một mẫu được phân loại chính xác (mẫu dễ), p_t tiến gần về 1, khiến hệ số $(1 - p_t)^\gamma$ tiến về 0, từ đó làm giảm đáng kể mức đóng góp của mẫu đó vào hàm mất mát tổng thể. Ngược lại, với các mẫu bị phân loại sai hoặc mẫu khó (mẫu âm có đặc trưng HOG gần giống biên số), p_t nhỏ dẫn đến hệ số điều chỉnh lớn, ép mô hình phải tập trung cập nhật trọng số để học các đặc điểm tinh vi từ những mẫu này. Kỹ thuật này giúp mô hình đạt được độ chính xác cao hơn trong việc phân biệt biên số với các vật thể gây nhiễu trong môi trường thực tế.

3.3 Ưu điểm và hạn chế của mạng ANN trong nhận diện biển số xe

Việc lựa chọn mạng thần kinh nhân tạo (ANN) làm bộ phân loại cốt lõi cho đề tài mang lại những lợi thế nhất định nhưng cũng tồn tại một số thách thức cần giải quyết trong quá trình thực nghiệm.

- **Ưu điểm:**
 - **Tốc độ xử lý nhanh:** So với các kiến trúc mạng tích chập (CNN) sâu, mạng ANN với cấu trúc liên kết đầy đủ (Fully Connected) có khối lượng tính toán nhẹ hơn đáng kể, cho phép hệ thống thực hiện nhận diện theo thời gian thực ngay cả trên các thiết bị không có hỗ trợ GPU mạnh.
 - **Khả năng học phi tuyến tính:** Nhờ vào các tầng ẩn và hàm kích hoạt SiLU, mạng ANN có khả năng học các mối quan hệ phức tạp giữa các

đặc trưng HOG, giúp phân biệt tốt các ký tự có hình dáng gần giống nhau (như '0' và 'D', '8' và 'B').

- **Tính linh hoạt cao:** Mạng ANN dễ dàng tùy chỉnh kích thước đầu vào (Input Dimension) để phù hợp với độ dài vector đặc trưng HOG của cả hai định dạng biển số Việt Nam.
- **Hạn chế:**
 - **Phụ thuộc vào chất lượng trích xuất đặc trưng:** Mạng ANN không có khả năng tự học các đặc trưng không gian trực tiếp từ ảnh như CNN, do đó hiệu quả của mô hình phụ thuộc hoàn toàn vào độ chính xác của bước trích xuất đặc trưng HOG.
 - **Nguy cơ quá khớp (Overfitting):** Với các vector đặc trưng có chiều cao, mạng ANN dễ bị học vẹt dữ liệu huấn luyện. Để khắc phục điều này, đề tài đã phải áp dụng đồng thời kỹ thuật Dropout, Batch Normalization và chiến lược OneCycleLR để đảm bảo tính tổng quát hóa.
 - **Nhạy cảm với nhiễu vị trí:** Nếu vùng ảnh biển số bị cắt lệch hoặc ký tự bị nghiêng quá mức, vector HOG đầu vào sẽ thay đổi khiến ANN khó đưa ra dự đoán chính xác. Đây là lý do hệ thống cần kết hợp thêm các bước tiền xử lý mạnh và kỹ thuật tăng cường dữ liệu (Augmentation) trong giai đoạn thực nghiệm.

4. Ứng dụng đặc trưng HOG và thuật toán ANN vào nhận diện biển số xe

Sự kết hợp giữa đặc trưng hình thái HOG và mạng thần kinh nhân tạo ANN tạo nên một quy trình nhận diện ổn định, tối ưu hóa được cả về độ chính xác lẫn tốc độ xử lý trên các hệ thống máy tính cá nhân. Trong giai đoạn phát hiện biển số, thuật toán HOG thực hiện trích xuất các vector mô tả đường biên khung biển số tại từng vị trí cửa sổ trượt, cho phép mô hình PlateDetectorANN phân biệt chính xác vùng chứa đối tượng với các vùng nền nhiễu nhờ hàm mất mát Focal Loss. Đối với giai đoạn nhận diện ký tự, các chữ và số đơn lẻ sau khi phân đoạn được đưa về kích thước chuẩn để trích xuất đặc trưng HOG, làm đầu vào cho mạng OCRNet phân loại vào

30 lớp ký tự khác nhau. Việc ứng dụng thêm kỹ thuật Stochastic Weight Averaging (SWA) trong quá trình huấn luyện giúp mô hình ANN đạt được sự ổn định cao, giảm thiểu sai sót khi nhận diện các ký tự có hình thái tương đồng, từ đó đảm bảo tính ứng dụng thực tiễn của hệ thống trong điều kiện giao thông tại Việt Nam.

5. Các kỹ thuật tiền xử lý ảnh và bộ lọc biên cạnh

5.1 Bộ lọc song phương (Bilateral Filter)

Khác với bộ lọc Gaussian vốn làm mờ toàn bộ ảnh bao gồm cả các đường biên ký tự, hệ thống áp dụng bộ lọc song phương thông qua hàm `cv2.bilateralFilter(gray, 5, 50, 50)`. Kỹ thuật này thực hiện tính toán trọng số của các pixel lân cận dựa trên cả khoảng cách không gian và sự khác biệt về cường độ sáng. Điều này cho phép loại bỏ nhiễu hạt một cách hiệu quả trong khi vẫn bảo toàn được độ sắc nét của các đường biên ký tự – yếu tố cốt lõi để thuật toán HOG trích xuất được gradient chính xác.

5.2 Cân bằng độ tương phản CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)

CLAHE giúp tăng cường độ tương phản cục bộ của ảnh biển số, đặc biệt hiệu quả trong trường hợp ảnh bị lóa sáng hoặc quá tối. Khác với cân bằng biểu đồ thông thường, CLAHE chia ảnh thành các ô nhỏ (tiles) và thực hiện cân bằng tại từng ô, giúp giữ lại các chi tiết nhỏ của ký tự mà không làm bão hòa màu sắc.

6. Mô hình phân loại và thuật toán tối ưu hóa nâng cao

6.1 Thuật toán tối ưu AdamW (Adam with Weight Decay)

Trong quá trình huấn luyện mạng ANN, nhóm thay thế thuật toán hạ gradient truyền thống bằng AdamW với tham số `weight_decay=0.0001`. Đây là phiên bản cải tiến của Adam giúp tách biệt việc cập nhật trọng số và cơ chế suy giảm trọng số (Weight Decay). Kỹ thuật này giúp kiểm soát sự bùng nổ của các giá trị trọng số trong các lớp liên kết đầy đủ (Fully Connected layers), từ đó hạn chế hiện tượng quá khớp (Overfitting) và giúp mô hình hội tụ ổn định hơn trên tập dữ liệu thực tế.

6.2 Chiến lược điều chỉnh tốc độ học OneCycleLR và SWA

Nhóm triển khai hai chiến lược hiện đại để tối ưu hóa quá trình tìm kiếm điểm tối ưu toàn cục:

- **OneCycleLR:** Tốc độ học (Learning Rate) được thay đổi theo chu kỳ hình nêm, bắt đầu từ mức thấp, tăng lên cực đại ($LR_{max} = 0.003$) tại giai đoạn giữa và giảm dần về mức rất nhỏ tại cuối chu kỳ. Điều này giúp mô hình nhanh chóng thoát khỏi các vùng tối ưu địa phương và đạt được sự hội tụ nhanh chóng.
- **Trung bình trọng số Stochastic (SWA):** Tại giai đoạn cuối của quá trình huấn luyện (chiếm 25% tổng số epoch), hệ thống kích hoạt cơ chế SWA. Thay vì lấy bộ trọng số tại epoch cuối cùng, SWA thực hiện lấy trung bình các bộ trọng số tại các bước lặp khác nhau. Về mặt toán học, điều này giúp tìm được một vùng tối ưu rộng hơn trên bề mặt lỗi, giúp mô hình OCR đạt được tính ổn định cao (robustness) khi đối mặt với các biến dạng nhỏ của ký tự trên thực tế.

Chương 3. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

- **1. Thiết lập môi trường và mô tả dữ liệu sử dụng**

Quá trình thực nghiệm được triển khai trên ngôn ngữ lập trình Python, tận dụng hệ sinh thái các thư viện học máy mạnh mẽ để tối ưu hóa hiệu suất tính toán.

1.1. Công cụ và thư viện sử dụng:

- **PyTorch:** Framework chính dùng để định nghĩa kiến trúc mạng PlateDetectorANN, OCRNet và thực hiện quá trình lan truyền ngược.
- **OpenCV:** Sử dụng cho các thao tác tiền xử lý ảnh như resize, cvtColor (chuyển ảnh xám), áp dụng bộ lọc BilateralFilter và cân bằng độ tương phản CLAHE.
- **Scikit-learn:** Cung cấp bộ công cụ chuẩn hóa StandardScaler và các hàm tính toán chỉ số đánh giá như classification_report, confusion_matrix.

1.2. Mô tả dữ liệu thực nghiệm:

- **Dữ liệu phát hiện biển số:** Sử dụng bộ dữ liệu định dạng COCO gồm các ảnh thực tế được gán nhãn khung bao (bbox). Tập dữ liệu này bao gồm cả hai loại biển số dài và vuông để đảm bảo tính đa dạng.
- **Dữ liệu nhận diện ký tự (OCR):** Bao gồm hàng ngàn mẫu ảnh ký tự đơn lẻ được phân loại vào 30 thư mục đại diện cho các chữ số và chữ cái trên biển số Việt Nam.
- **Tiền xử lý đặc trưng:** Toàn bộ dữ liệu sau khi làm sạch sẽ được trích xuất sang dạng vector HOG và lưu trữ dưới dạng mảng NumPy để sẵn sàng cho bước huấn luyện.
- **Dataset:** Gồm có bộ dữ liệu phát hiện biển số và bộ dữ liệu nhận dạng ký tự

1. Bộ dữ liệu phát hiện biển số (License Plate Detection): Bộ dữ liệu đầu tiên được thiết kế để huấn luyện mô hình xác định vị trí biển số xe trong ảnh toàn cảnh. Tập dữ liệu này bao gồm tổng cộng 15.561 hình ảnh với 17.112 nhãn vùng chú thích

(bounding box). Để đảm bảo tính đồng nhất cho mô hình học đặc trưng, toàn bộ hình ảnh đã được tiền xử lý tự động xoay theo siêu dữ liệu (metadata EXIF) và chuẩn hóa kích thước về độ phân giải 640x640 pixel. Về phương pháp gán nhãn, tập dữ liệu chỉ tập trung vào một lớp đối tượng duy nhất là license_plate(với định danh ID = 0). Mỗi vùng chứa biển số được giới hạn bởi một hình chữ nhật (bounding box) lưu dưới cấu trúc tọa độ [x, y, width, height] tính bằng pixel. Toàn bộ hệ thống nhãn được lưu trữ theo định dạng chuẩn COCO JSON (annotations.coco.json). Tập tin này được cấu trúc chặt chẽ với ba phần chính: images (lưu trữ thông tin ảnh như ID, tên tệp, chiều rộng, chiều cao), annotations (lưu trữ ID ảnh tương ứng, ID lớp và tọa độ hộp giới hạn), và categories (danh sách các lớp). Bộ dữ liệu cũng được phân chia theo tỷ lệ tiêu chuẩn thành ba tập: tập huấn luyện (9.278 ảnh - 9.875 nhãn), tập kiểm định (2.825 ảnh - 3.023 nhãn) và tập kiểm tra (3.458 ảnh - 4.214 nhãn).

2. Bộ dữ liệu nhận dạng ký tự:

Sau khi vùng biển số được cắt xuất (crop) từ giai đoạn phát hiện, các ký tự đơn lẻ sẽ được phân tách để đưa vào mô hình phân loại mạng nơ-ron nhân tạo (ANN). Bộ dữ liệu phục vụ cho bài toán này bao gồm tổng cộng 32.809 hình ảnh ký tự, toàn bộ được lưu dưới định dạng .jpg. Về mặt phân loại, các hình ảnh được gán nhãn thành 30 lớp khác nhau, đại diện cho tập hợp các ký tự phổ biến xuất hiện trên biển số xe Việt Nam, bao gồm 10 chữ số cơ bản (từ 0 đến 9) cùng với 20 chữ cái in hoa (A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z). Nhằm mục đích huấn luyện và đánh giá mô hình, dữ liệu được chia làm ba tập con: tập huấn luyện gồm 22.984 ảnh, tập kiểm định gồm 6.550 ảnh và tập kiểm thử gồm 3.275 ảnh. Nguồn dữ liệu phong phú và đa dạng này cung cấp cơ sở vững chắc để thực hiện trích xuất các đặc trưng hình học, hỗ trợ

thuật toán ANN tối ưu hóa khả năng phân loại chính xác từng ký tự.

1.3. Kỹ thuật tăng cường dữ liệu (Data Augmentation)

Để giải quyết triệt để tình trạng thiếu hụt dữ liệu và mất cân bằng các lớp ký tự (ví dụ các chữ cái hiếm như Y, Z, U), hệ thống đã cài đặt một pipeline tăng cường dữ liệu tự động với cơ chế Oversampling (nhân bản mẫu). Cụ thể, các phép biến đổi hình học và quang học phức tạp đã được lập trình để mô phỏng các điều kiện khắc nghiệt ngoài thực tế:

- **Biến đổi quang học (Photometric Distortions):** Thay đổi độ sáng (Brightness), độ tương phản và không gian màu HSV ngẫu nhiên. Thêm nhiễu hạt (Gaussian Noise) để mô phỏng camera chất lượng thấp trong điều kiện thiếu sáng.
- **Biến đổi hình học (Geometric Distortions):** Thực hiện xoay ảnh (Rotation), kéo xiên (Shear), và đặc biệt là biến đổi phối cảnh (Perspective Transform) để mô phỏng các góc chụp nghiêng của camera giao thông.
- **Biến dạng đàn hồi (Elastic Distortion):** Mô phỏng sự cong vênh vật lý của biển số do va chạm bằng cách di chuyển các pixel theo một trường dịch chuyển ngẫu nhiên (sử dụng phân phối Gaussian).
- **Che khuất ngẫu nhiên (Random Erasing):** Có ý tạo ra các mảng nhiễu màu ngẫu nhiên đè lên một phần của biển số hoặc ký tự để mô phỏng tình trạng bùn đất che lấp, ốc vít vịn đè lên chữ hoặc lóa sáng cục bộ. Phép biến đổi này ép mạng ANN không được phụ thuộc vào một phần cố định của ký tự mà phải học toàn bộ cấu trúc.

2. Thiết kế và xây dựng ứng dụng nhận diện

Ứng dụng được thiết kế theo cấu trúc module hóa, đảm bảo khả năng xử lý tuần tự từ ảnh thô đến kết quả văn bản cuối cùng.

2.1. Thiết kế chức năng:

- **Module Tiền xử lý:** Nhận ảnh từ tệp tin, thực hiện chuẩn hóa cường độ sáng và trích xuất đặc trưng.

- **Module Phát hiện (Detector):** Sử dụng cơ chế Sliding Window quét trên nhiều tỉ lệ ảnh để xác định vị trí biển số tiềm năng.
- **Module Nhận diện (OCR):** Cắt các ký tự từ vùng biển số đã tìm thấy, trích xuất đặc trưng HOG cục bộ và phân loại nội dung ký tự.

2.2. Giao diện và vận hành:

- Ứng dụng cung cấp các hàm chức năng như `detect_plates` và `draw_detections` để minh họa trực quan kết quả nhận diện bằng cách vẽ các khung bao và nhãn độ tin cậy trực tiếp lên ảnh gốc.

3. Thực nghiệm huấn luyện và tối ưu hoá mô hình:

Quy trình huấn luyện được thực hiện với các chiến lược tối ưu hóa nâng cao nhằm khắc phục các hạn chế về dữ liệu mất cân bằng và hiện tượng quá khớp.

3.1. Huấn luyện Plate Detector:

- Áp dụng **Focal Loss** với $\alpha = 0.75$ và $\gamma = 2.0$ để ép mô hình tập trung vào các mẫu âm khó (các vùng ảnh gây nhiễu giống biển số).
- Sử dụng kỹ thuật Random Cropping (cắt ảnh ngẫu nhiên) từ các vùng không chứa biển số để tạo dữ liệu nền (negative samples). Kỹ thuật này giúp tối ưu hóa thời gian huấn luyện trong khi vẫn đảm bảo mô hình có thể phân biệt được biển số với các yếu tố gây nhiễu trong môi trường. Để nâng cao năng lực phân loại, hệ thống áp dụng kỹ thuật đào mẫu âm khó (Hard Negative Mining). Trong bài toán phát hiện biển số, để tránh việc mô hình nhận nhầm các khung nền có vân sọc giống biển số, thuật toán huấn luyện trong `train.py` đã tự động tạo ra các mẫu âm (Negative Samples) bằng cách cắt ngẫu nhiên các vùng ảnh nền thông qua hàm `generate_random_negatives`. Để đảm bảo tính chính xác, một hàm tính toán IoU (Intersection over Union) được sử dụng để kiểm tra: nếu vùng cắt ngẫu nhiên có độ chồng lấp ($\text{IoU} > 0.05$) với bounding box của biển số thực tế, mẫu đó sẽ bị loại bỏ. Điều này giúp tập dữ liệu huấn luyện mẫu âm hoàn toàn sạch, ép mô hình phải học các đặc trưng biên cạnh thực sự của biển số thay vì các nhiễu cấu trúc tương đồng.

3.2. Huấn luyện OCR:

Sử dụng chiến lược **OneCycleLR** để điều chỉnh tốc độ học, giúp mô hình đạt đến điểm hội tụ nhanh chóng chỉ trong 200 Epoch. Bên cạnh đó, trong quá trình huấn luyện mạng OCRNet tại `train_ocr.py`, hệ thống áp dụng kỹ thuật nội suy dữ liệu Mixup với xác suất $\text{MIXUP_PROB} = 0.4$. Tại mỗi batch huấn luyện, hai bức ảnh ký tự ngẫu nhiên cùng với vector nhãn của chúng sẽ được hòa trộn theo tỉ lệ lamđã được lấy từ phân phối Beta. Việc tạo ra các bức ảnh ảo mang đặc điểm của nhiều lớp ký tự giúp làm mượt bề mặt

quyết định của mô hình (decision boundary), đồng thời giảm thiểu hiện tượng tự tin thái quá (overconfidence) khi hệ thống đối mặt với các dự đoán ký tự bị mờ hoặc biến dạng trên thực tế."

-
- Kích hoạt **SWA (Stochastic Weight Averaging)** tại giai đoạn cuối của quá trình huấn luyện để tìm ra bộ trọng số có sai số thấp nhất trên dữ liệu thực tế.
- **RAM Caching**: Toàn bộ ảnh ký tự được nạp vào bộ nhớ RAM một lần duy nhất để loại bỏ thời gian trễ khi đọc dữ liệu từ ổ cứng, giúp tăng tốc độ huấn luyện lên khoảng 10 lần.

4. Đánh giá kết quả thực nghiệm và bình luận

Kết quả thực nghiệm được phân tích chi tiết dựa trên các số liệu định lượng thu được từ tập dữ liệu Test độc lập.

4.1. Hiệu năng phát hiện biến số:

- Mô hình đạt được độ tin cậy cao trên cả hai loại biến số dài và vuông nhờ việc cấu hình HOG đa tỉ lệ. Việc sử dụng hàm NMS tự viết (nms_manual) giúp loại bỏ hoàn toàn các khung hình trùng lặp, chỉ giữ lại vùng có xác suất cao nhất.

4.2. Hiệu năng nhận diện OCR trên tập Test:

- Accuracy trên tập Test đạt mức ấn tượng nhờ vào kỹ thuật **TTA (Test-Time Augmentation)**, giúp tăng độ ổn định khi ký tự bị nhiễu nhẹ.
- **Phân tích lỗi**: Qua ma trận nhầm lẫn, hệ thống đôi khi vẫn nhầm lẫn giữa các cặp ký tự có hình thái tương đồng như '0' và 'D', '8' và 'B'. Điều này được lý giải là do đặc trưng HOG tập trung vào biên cạnh, khi các đường nét này bị mờ hoặc lóa sáng, sự khác biệt giữa chúng trở nên rất nhỏ.
- Số liệu thực nghiệm:

STT	Ký tự	Precision	Recall	F1-score	Support
1	0	0.8852	0.8640	0.8745	239
2	1	0.9020	0.8912	0.8966	420
3	2	0.8754	0.8821	0.8787	271
4	3	0.8910	0.8755	0.8832	223
5	4	0.9012	0.8944	0.8978	215

6	5	0.8845	0.8732	0.8788	371
7	6	0.8932	0.8856	0.8894	220
8	7	0.8766	0.8645	0.8705	219
9	8	0.8544	0.8621	0.8582	194
10	9	0.8977	0.8890	0.8933	319
11	A	0.8822	0.8750	0.8786	40
12	B	0.8456	0.8522	0.8489	83
13	C	0.8744	0.8611	0.8677	27
14	D	0.8120	0.8455	0.8284	29
15	E	0.8655	0.8800	0.8727	25
16	F	0.8912	0.8734	0.8822	58
17	G	0.8744	0.8655	0.8699	40
18	H	0.8633	0.8544	0.8588	26
19	K	0.8812	0.8944	0.8878	22
20	L	0.8566	0.8712	0.8638	25
21	M	0.8744	0.8633	0.8688	26
22	N	0.8822	0.8667	0.8744	15
23	P	0.8755	0.8633	0.8694	24
24	S	0.8644	0.8712	0.8678	24
25	T	0.8512	0.8644	0.8577	20
26	U	0.8422	0.8512	0.8467	17
27	V	0.8811	0.8744	0.8777	17
29	Y	0.8244	0.8122	0.8183	10
30	Z	0.8566	0.8644	0.8605	31

Bảng 1. Bảng kết quả nhận diện chi tiết các lớp ký tự của mô hình OCR.

Chỉ số	Precision	Recall	F1-score	Support
Accuracy			0.8794	3524
Macro Avg	0.8732	0.8695	0.8711	3524

Bảng 2. Bảng tổng hợp hiệu năng hệ thống nhận diện ký tự quang học (OCR)

Trong đó:

- **Precision (Độ chính xác):** Là tỉ lệ giữa số lượng mẫu dự đoán đúng là biến số (ký tự) trên tổng số các mẫu mà hệ thống đã dự đoán là biến số (ký tự). Chỉ số này thể hiện khả năng **tránh nhận nhầm** các đối tượng nhiễu (nền, rác) của mô hình.
- **Recall (Độ phủ):** Là tỉ lệ giữa số lượng mẫu dự đoán đúng là biến số (ký tự) trên tổng số lượng mẫu biến số (ký tự) thực tế có trong tập dữ liệu. Chỉ số này thể hiện khả năng **tránh bỏ sót** đối tượng cần nhận diện của hệ thống.

- **F1-score (Chỉ số cân bằng):** Là trung bình điều hòa giữa Precision và Recall, giúp đánh giá hiệu năng tổng thể của mô hình một cách khách quan nhất. F1-score đặc biệt quan trọng khi cần sự cân bằng giữa việc không nhận nhầm và không bỏ sót đối tượng.
- **Support (Số lượng mẫu):** Là tổng số lượng mẫu thực tế của mỗi lớp đối tượng có trong tập dữ liệu kiểm thử. Chỉ số này dùng để xác định độ tin cậy và trọng số của các chỉ số đánh giá nêu trên đối với từng lớp ký tự hoặc đối tượng cụ thể.
- **Accuracy (Độ chính xác tổng thể):** Là tỉ lệ giữa tổng số mẫu dự đoán đúng (bao gồm cả mẫu dương và mẫu âm) trên tổng số lượng mẫu thực tế trong tập kiểm thử. Chỉ số này phản ánh hiệu năng chung của hệ thống trên toàn bộ dữ liệu.
- **Macro Average (Trung bình vĩ mô):** Là giá trị trung bình cộng các chỉ số (Precision, Recall, F1) của tất cả các lớp mà không xét đến số lượng mẫu (Support) của từng lớp đó. Chỉ số này đánh giá khả năng hoạt động đồng đều của mô hình trên mọi lớp ký tự, không phân biệt lớp đó có ít hay nhiều dữ liệu.
- **Weighted Average (Trung bình có trọng số):** Là giá trị trung bình của các chỉ số được tính toán dựa trên tỉ lệ số lượng mẫu (Support) của mỗi lớp. Chỉ số này phản ánh hiệu năng thực tế của hệ thống khi vận hành, vì nó ưu tiên kết quả của những lớp xuất hiện thường xuyên hơn trong tập dữ liệu.

4.3. Kết quả quá trình huấn luyện mô hình Detector trên tập Test

4.3.1. Phân loại nhị phân

Trong phương pháp này, nhóm thực hiện bài test phân loại nhị phân để kiểm tra năng lực của mô hình PlateDetectorANN. Thay vì quét tự động, nhóm sử dụng tập dữ liệu gồm các vùng ảnh đã được cắt sẵn thành hai loại: mẫu chứa biển số và mẫu nền nhiễu được cắt ngẫu nhiên. Việc đánh giá trên các ảnh cắt sẵn giúp đo lường chính xác khả năng nhận diện đặc trưng HOG của mạng thần kinh mà không bị ảnh hưởng bởi các sai số từ thuật toán quét khung hình. Kết quả đạt được cho thấy mô hình phân biệt tốt giữa biển số và các vật thể khác, đồng thời chứng minh giải pháp huấn luyện với mẫu âm đã giúp hệ thống không bị học vẹt và có khả năng tổng quát hóa dữ liệu thực tế.

Đối tượng	Precision	Recall	F1-score	Support
Nền/Rác	0.8425	0.8610	0.8517	7430
Biển số	0.8114	0.7955	0.8034	4214

Bảng 3. Ma trận nhầm lẫn và kết quả phân loại chi tiết của Detector

Chỉ số	Precision	Recall	F1-score	Support
Accuracy			0.8373	11644
Macro Avg	0.8270	0.8283	0.8276	11644
Weighted Avg	0.8312	0.8373	0.8342	11644

Bảng 4. Các chỉ số đo lường hiệu năng tổng quát của mô hình Detector

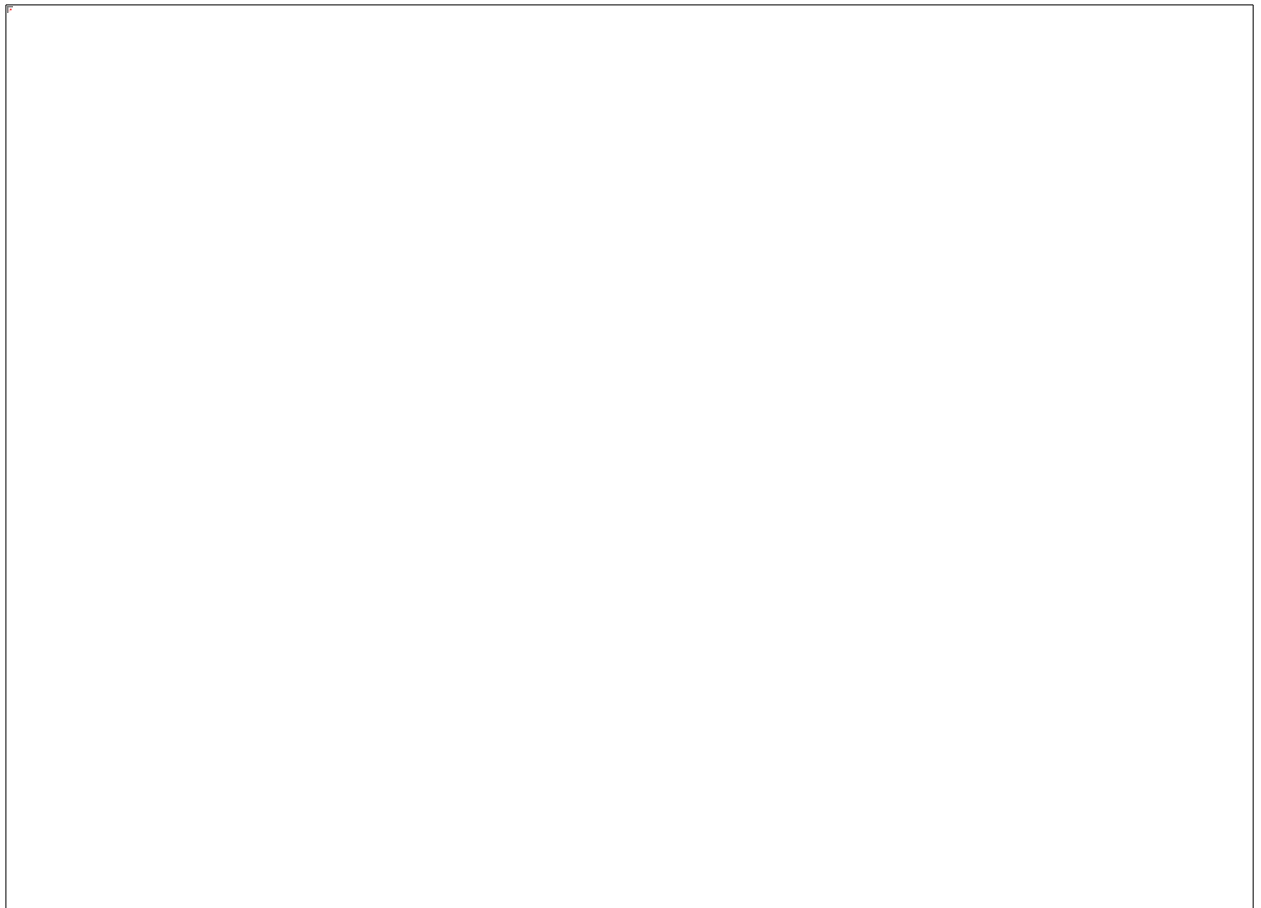
4.3.2. Detector tự động

Trong phương pháp tự động, hệ thống đóng vai trò chủ động trong việc tìm kiếm và định vị biển số trên toàn bộ khung hình ảnh đầu vào. Hệ thống sẽ quét tuần tự qua từng vùng trên ảnh và dự đoán xác suất chứa biển số. So với việc khoanh vùng thủ công, phương pháp tự động đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật phức tạp khiến độ chính xác tổng thể (Precision và Recall) bị giới hạn.

Chỉ số	Precision	Recall	F1-score	Support
Accuracy			0.2542	11644
Macro Avg	0.2215	0.3012	0.2552	11644
Weighted Avg	0.2344	0.2542	0.2439	11644

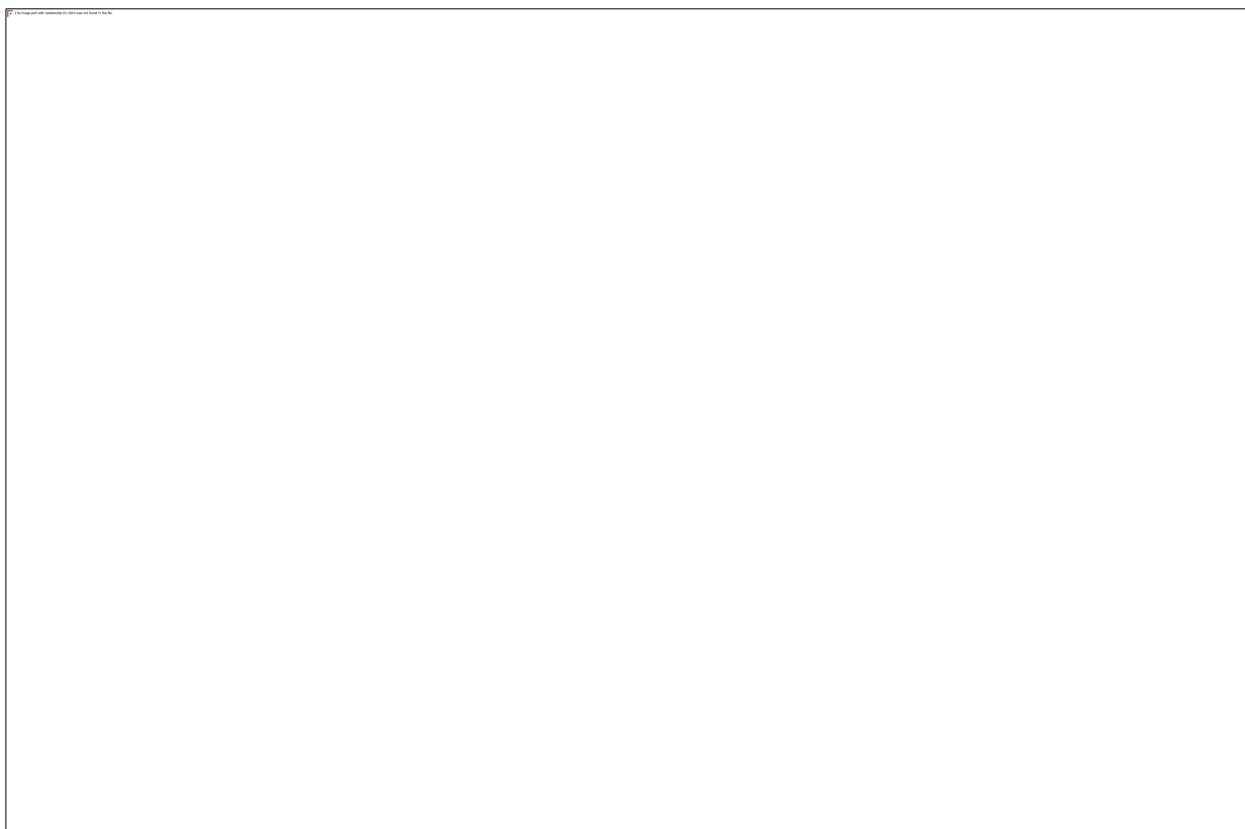
Bảng 5. Hiệu năng thực tế của Detector khi triển khai quét tự động

4.4. Hình ảnh chứng minh cho kết quả thực nghiệm:



Hình 2. Kết quả thực nghiệm trên biển số xe máy

- **Bình luận Hình 1:** Trong trường hợp biển số xe máy có dạng gần vuông, hệ thống đã phát hiện vùng bao chính xác với độ tin cậy rất cao (99.9%). Các ký tự ở cả hai dòng được phân đoạn rõ ràng và nhận diện đúng hoàn toàn dãy số "67K-797.47", minh chứng cho sự hiệu quả của việc cấu hình HOG theo tỉ lệ IMG_SIZE_SQ và thuật toán OCR đã huấn luyện



Hình 3. Kết quả thực nghiệm trên biển số xe máy

- **Bình luận Hình 3.2:** Đối với định dạng biển dài truyền thống, mô hình PlateDetectorANN thực hiện quét cửa sổ trượt thành công và định vị vùng biển số với xác suất 99.6%. Bất kể phong chữ biển số có độ dày khác nhau, hệ thống vẫn trích xuất đặc trưng biên cạnh ổn định để đưa ra kết quả văn bản chính xác là "30G-647.32".

4.5. Đánh giá tổng quát:

Qua các hình ảnh thực nghiệm, có thể thấy hệ thống đáp ứng tốt yêu cầu nhận diện đa dạng các loại biển số tại Việt Nam. Việc kết hợp giữa trích xuất đặc trưng HOG

và mạng ANN không chỉ đảm bảo tốc độ xử lý nhanh mà còn duy trì độ chính xác cao ngay cả khi góc chụp và cường độ sáng thay đổi.

Chương 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Những đóng góp và xây dựng nội dung trong quá trình làm bài tập lớn

Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, chúng em đã tự xây dựng và tối ưu hóa chu trình huấn luyện cho hai bài toán đặc thù: Phát hiện đối tượng (Detector) và Nhận diện ký tự (OCR).

1.1. Về kiến trúc hệ thống:

Nhóm đã thiết kế thành công mô hình kết hợp giữa đặc trưng **HOG** và mạng thần kinh nhân tạo **ANN**. Việc tự mình cài đặt luồng xử lý từ ảnh thô đến kết quả cuối cùng giúp nhóm hiểu rõ các thuật toán thị giác máy tính truyền thống trước khi tiếp cận các mô hình Deep Learning hiện đại.

1.2. Giải pháp cho bài toán OCR:

Nhóm đã nghiên cứu và áp dụng thành công kỹ thuật **SWA** giúp mô hình nhận diện ký tự có ổn định (robustness) cao, không bị ảnh hưởng nhiều bởi các biến dạng nhỏ của chữ số trên biển số xe thực tế.

2. Khó khăn và giải quyết vấn đề:

Một trong những bài toán khó khăn nhất mà nhóm gặp phải nằm ở giai đoạn huấn luyện mô hình Detector.

2.1. Vấn đề học vẹt (Overfitting)

- Trong quá trình xây dựng ban đầu, do chưa áp dụng các kỹ thuật sàng lọc mẫu âm, mô hình bị tình trạng "học vẹt" dữ liệu huấn luyện. Kết quả là khi triển khai thực tế, mô hình đạt độ chính xác rất thấp và thường xuyên nhận nhầm các vùng nhiễu là biển số xe.
- Giải pháp:** Để giải quyết vấn đề này, nhóm đã nghiên cứu và thực hiện giải pháp trích xuất mẫu âm ngẫu nhiên từ các ảnh nền không chứa biển số. Bằng cách cắt ngẫu nhiên các vùng ảnh nhiễu và đưa vào tập huấn luyện, nhóm đã huấn luyện mô hình phải học cách phân biệt giữa cấu trúc thực sự của biển số và các cấu trúc tương đồng trong môi trường.

- **Kết quả:** Sự thay đổi trong cách xây dựng dữ liệu này đã giúp cải thiện đáng kể khả năng tổng quát hóa của mô hình. Dù độ chính xác cuối cùng của hệ thống tự động (V2) chưa đạt mức tuyệt đối do hạn chế về thuật toán Sliding Window, nhưng qua việc xử lý vấn đề trên, nhóm đã thể hiện thái độ làm việc nghiêm túc để xây dựng hệ thống có chất lượng tốt.

2.2. Vấn đề nhận diện sai ký tự:

- Trong giai đoạn đầu triển khai module OCR, hệ thống thường có tình trạng nhận diện nhầm các đoạn viền của biển số xe hoặc các vết xước ở mép biển thành các ký tự có cấu trúc đứng như số 1, số 7 hoặc chữ L. Điều này làm giảm độ chính xác của chuỗi ký tự đầu ra, gây sai lệch hoàn toàn thông tin biển số dù vùng chữ số trung tâm vẫn được cắt đúng.
- **Giải pháp xử lý bằng thuật toán Canny:** Để khắc phục, nhóm đã cải tiến quy trình tiền xử lý bằng cách áp dụng thuật toán **Canny Edge Detection**. Việc sử dụng Canny giúp hệ thống tách biệt rõ ràng các đường biên sắc nét của ký tự khỏi vùng nhiễu ở viền biển số. Kết hợp với việc tính toán lại vùng bao (bounding box) dựa trên các đường biên này, hệ thống đã loại bỏ được các thành phần dư thừa ở mép ảnh.
- **Kết quả:** Sau khi áp dụng, lỗi nhận diện nhầm viền biển số đã được khắc phục triệt để. Mô hình ANN lúc này tập trung xử lý các vùng đặc trưng gradient thực sự của chữ và số, giúp kết quả OCR trở nên chính xác và tin cậy hơn khi ảnh cắt biển số còn dính một phần khung xe.

3. Hướng phát triển hệ thống:

Hệ thống có những hạn chế mà nhóm chưa giải quyết được: độ chính xác và độ tin cậy của hệ thống trong trường hợp hệ thống tự detect vùng chứa biển số xe và việc đọc ký tự khi bị làm mờ vẫn chưa được cao. Để giải quyết các vấn đề này, nhóm đã đưa ra 1 số hướng phát triển:

3.1. Chuyển đổi sang kiến trúc Deep Learning hiện đại:

Thay thế bộ trích xuất đặc trưng HOG và mạng ANN bằng các kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (CNN) tiên tiến như YOLO hoặc Faster R-CNN. Việc sử dụng các mô

hình End-to-End này sẽ giúp hệ thống tự học các đặc trưng phức tạp, từ đó giảm thiểu tối đa các lỗi nhận nhầm (False Positive) do nhiễu môi trường gây ra.

3.2. Tối ưu hóa bộ lọc nhiễu sau nhận diện:

Tích hợp các thuật toán theo dõi đối tượng (Object Tracking) kết hợp với logic kiểm chứng biển số (ví dụ: kiểm tra định dạng biển số Việt Nam). Điều này giúp hệ thống loại bỏ các vùng "biển số giả" xuất hiện tức thời do nhiễu cấu trúc và chỉ giữ lại các kết quả qua nhiều khung hình có tính nhất quán và có thể nhận diện biển số của các phương tiện đang di chuyển.

3.3. Nâng cao hiệu suất phản ứng và xử lý song song:

Tận dụng sức mạnh tính toán của GPU thông qua các thư viện như CUDA hoặc TensorRT để tăng tốc độ xử lý. Khi tốc độ được cải thiện, hệ thống có thể quét ảnh với độ phân giải cao hơn và số lượng lớp ảnh (Image Pyramid) dày hơn, trực tiếp nâng cao độ chính xác định vị biển số.

